SIMULAÇÃO DE TOMADA DE DECISÃO

Organização de funções e procedimentos para cálculo de notas

Aluna: Letícia Polatto de Novaes
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Data: 16 de outubro de 2026

1. Plano de organização

O sistema recebe o nome do aluno, a nota mínima para aprovação e uma lista de notas de avaliações. A implementação simplificada calcula a média aritmética de uma disciplina por execução, verifica a aprovação e apresenta um relatório no terminal. Todas as avaliações têm o mesmo peso. Para avaliar outra disciplina ou aluno, o programa pode ser executado novamente.

A função **calcular_medias** recebe as notas e retorna a média ou None. A função **aprov_reprov** recebe as notas e o limite e retorna a situação. O procedimento **relatorio** mostra os resultados com print. O bloco principal coleta e valida as entradas, trabalhando com notas de 0 a 10.

2. Justificativas das decisões

Separar responsabilidades: permite reutilizar o cálculo sem precisar exibir o relatório e facilita a manutenção de cada parte.

Usar return no cálculo: devolve o valor para que outras funções possam utilizá-lo na verificação e na apresentação.

Receber uma lista: permite variar a quantidade de avaliações sem alterar os parâmetros da função.

Retornar None para lista vazia: distingue ausência de notas de uma média igual a zero e evita divisão por zero.

Receber o limite como parâmetro: permite utilizar a mesma função em escolas com diferentes notas mínimas. A comparação >= considera aprovado quem atinge exatamente o limite.

Validar a entrada: replace aceita vírgula ou ponto, float permite decimais e try/except trata textos. Uma entrada não numérica nas notas encerra a coleta; no limite, solicita nova tentativa.

3. Resumo do diálogo com a IA

Inicialmente, escolhi funções separadas pela possibilidade de reutilização. Em seguida, justifiquei o uso de return para aproveitar a média na verificação da aprovação, de listas para variar a quantidade de notas e de None para não confundir ausência de dados com zero. Também escolhi receber o limite como parâmetro para atender diferentes escolas.

Durante a implementação, a IA apontou a diferença entre referenciar uma função e chamá-la com parênteses, a necessidade de tratar None antes de formatar a média e a limitação de isdigit para decimais. Solicitei ajustes pontuais na leitura e uma mensagem para letras no limite de aprovação. A revisão final abaixo inclui validação de faixa e tratamento de lista vazia também na função de aprovação, melhorando sua reutilização.

4. Código comentado — funções principais

Os blocos das páginas 2 e 3 devem ser reunidos, nesta ordem, em um único arquivo Python. A anotação float | None requer Python 3.10 ou superior.

```
# Calcula a média; uma lista vazia não representa média zero.
def calcular_medias(notas: list) -> float | None:
    if notas == []:
        return None
    return sum(notas) / len(notas)


# Recebe o limite como parâmetro para permitir reutilização.
def aprov_reprov(notas: list, nota_aprov: float) -> str:
    media = calcular_medias(notas)
    if media is None:
        return "sem notas cadastradas"
    if media >= nota_aprov:
        return "aprovado"
    return "reprovado"


# Apresenta o resultado sem tentar formatar None como número.
def relatorio(nome, nota_aprov, notas):
    media = calcular_medias(notas)
    if media is None:
        print(f"O aluno/a {nome} não tem nenhuma nota.")
    else:
        print(
            f"O aluno/a {nome} teve média {media:.2f}\n"
            f"e foi {aprov_reprov(notas, nota_aprov)}!\n"
            f"A nota mínima para aprovação é {nota_aprov}."
        )
```

Em Python, o procedimento de apresentação também é definido com def. Como não possui return explícito, retorna None implicitamente; sua finalidade é exibir informações.

4. Código comentado — entrada e execução

```
nome = input("Qual é o seu nome? ")
notas = []

# Repete a pergunta quando o limite não é um número válido.
while True:
    try:
        nota_aprov = float(
            input("Nota mínima para aprovação: ")
            .replace(",", ".")
        )
        if 0 <= nota_aprov <= 10:
            break
        print("Digite uma nota mínima entre 0 e 10.")
    except ValueError:
        print("Não foi possível, digite um número.")

# Aceita decimais com vírgula ou ponto; texto encerra a leitura.
while True:
    entrada = input("Digite uma nota ou letra para calcular: ")
    try:
        nota = float(entrada.replace(",", "."))
    except ValueError:
        break

    if 0 <= nota <= 10:
        notas.append(nota)
    else:
        print("Digite uma nota entre 0 e 10.")

relatorio(nome, nota_aprov, notas)
```

5. Verificação e melhorias futuras

Foram verificados os cenários de aprovação, reprovação, média igual ao limite, ausência de notas, decimais com vírgula e ponto, letra no limite e notas fora da faixa. O relatório é exibido no próprio terminal.

Como continuidade, podem ser incluídos o nome da disciplina, o cadastro de várias disciplinas e alunos e a exportação dos resultados. A versão apresentada mantém o escopo simplificado solicitado para as funções principais.

6. Registros da implementação e execução

home > leticia > Área de trabalho > Etec > DS 1 > agenda 9 > Leticia_Ag10_DSI_Recup.py > ...

```python
def calcular_medias(notas : list) -> float|None:
    if notas == []:
        return None
    return (sum(notas)/ len(notas))

def aprov_reprov(notas : list, nota_aprov : float) -> str:
    if calcular_medias(notas) >= nota_aprov:
        return "aprovado"
    else:
        return "reprovado"

def relatorio(nome, nota_aprov, notas):
    medias = calcular_medias(notas)
    if medias == None:
        print(f"O aluno/a {nome} não tem nenhuma nota.")
    else:
        print(
            f"O aluno/a {nome} teve uma média de {medias:.2f}\n "
            f"e foi {aprov_reprov(notas, nota_aprov)}!\n"
            f"pois a nota mínima para ser aprovado é de {nota_aprov}."
        )

nome = input("qual o seu nome ")
notas = []
while True:
    try:
        nota_aprov = float(
            input("Qual a nota mínima para aprovação? ").replace(",", ".")
        )
        break
    except ValueError:
        print("Não foi possível, digite um número.")

while True:
    entrada = input("Digite sua nota ou uma letra para calcular a média: ")

    try:
        nota = float(entrada.replace(",", "."))
    except ValueError:
        break

    if 0 <= nota <= 10:
        notas.append(nota)
    else:
        print("Digite uma nota entre 0 e 10.")

```

Figura 1 – Código desenvolvido no editor Python.

```
leticia@NotebookdaLele:~$ /usr/bin/python3 "/home/leticia/Área de trabalho/Etec/DS 1/agenda 9/Leticia_Ag10_DSI_Recup.py"
qual o seu nome lele
Qual a nota mínima para aprovação? 4
Digite sua nota ou uma letra para calcular a média: 2
Digite sua nota ou uma letra para calcular a média: 5
Digite sua nota ou uma letra para calcular a média: 5
Digite sua nota ou uma letra para calcular a média: l
O aluno/a lele teve uma média de 4.00
 e foi aprovado,
pois a nota mínima para ser aprovado é de 4.0.
```

Figura 2 – Execução: notas 2, 5 e 5, média 4,00 e aprovação no limite 4,00.

Fonte: capturas de tela fornecidas pela aluna. A Figura 1 registra a versão desenvolvida durante a atividade; o código comentado das páginas anteriores apresenta as melhorias finais propostas.